



Lista de Exercícios 8

- 8.1) A desigualdade de Cramér–Rao estabelece um limite inferior para a variância de estimadores não viesados. Explique, com suas próprias palavras:
- (a) o que significa dizer que $Var(\hat{\theta}) \geq LI(\theta)$.
 - (b) por que o limite inferior de Cramér–Rao não significa que exista necessariamente um estimador que atinja esse limite.
 - (c) qual é a interpretação estatística da igualdade $Var(\hat{\theta}) = LI(\theta)$.
- 8.2) Considere a definição de eficiência de um estimador não viesado: $e(\hat{\theta}) = \frac{LI(\theta)}{Var(\hat{\theta})}$. Explique, sem realizar cálculos, por que:
- (a) a eficiência de um estimador não viesado pertence ao intervalo $(0, 1]$.
 - (b) um estimador eficiente é aquele que apresenta a menor variância possível dentro das condições do limite de Cramér–Rao.
 - (c) um estimador viesado não pode ser classificado como eficiente segundo essa definição, embora isso não signifique que ele seja necessariamente um estimador ruim.
 - (d) a eficiência de um estimador é uma medida diferente do erro quadrático médio.
- 8.3) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de tamanho n da variável aleatória $X \sim \text{Bernoulli}(p)$. Verifique se $\bar{X}$ é eficiente para estimar p :
- (a) Determine a função de log-verossimilhança individual.
 - (b) Obtenha a informação de Fisher $I_F(p)$.
 - (c) Determine o limite inferior de Cramér–Rao para os estimadores não viesados de p .
 - (d) Determine $Var(\bar{X})$.
 - (e) Calcule a eficiência de $\bar{X}$ e conclua se ele é eficiente para p .

- 8.4) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória da variável aleatória $X \sim \text{Binomial}(2, \theta)$, cuja função de probabilidade é dada por

$$f(x|\theta) = \binom{2}{x} \theta^x (1 - \theta)^{2-x}, x = 0, 1, 2,$$

com $E(X) = 2\theta$ e $Var(X) = 2\theta(1 - \theta)$.

- (a) Encontre a informação de Fisher $I_F(\theta)$.
 - (b) Encontre o limite inferior de Cramér-Rao para os estimadores não viesados de θ .
 - (c) Verifique se $\bar{X}$ é eficiente para estimar θ .
 - (d) Verifique se $\bar{X}/2$ é eficiente para estimar θ .
 - (e) Compare os dois estimadores em termos de viés e variância.
- 8.5) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória da variável aleatória $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$, com função densidade de probabilidade

$$f(x|\lambda) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda}, x > 0,$$

em que $E(X) = \lambda$ e $Var(X) = \lambda^2$. Considere o estimador $T = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$.

- (a) Determine a informação de Fisher $I_F(\lambda)$.
 - (b) Encontre o limite inferior de Cramér-Rao para os estimadores não viesados de λ .
 - (c) Verifique se T é não viesado para λ .
 - (d) Determine $Var(T)$.
 - (e) Verifique se T é eficiente para estimar λ .
 - (f) Verifique se $\bar{X}$ é eficiente para estimar λ .
- 8.6) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma variável $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \theta)$, parametrizada pela forma $\alpha > 0$ e escala $\theta > 0$, em que α é conhecida. Sua função densidade é dada por

$$f(x|\theta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\theta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\theta}, \quad x > 0,$$

e $E(X) = \alpha\theta$ e $Var(X) = \alpha\theta^2$. Considere o estimador $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{\alpha}$.

- (a) Determine a função de log-verossimilhança individual.
- (b) Obtenha a informação de Fisher $I_F(\theta)$.

- (c) Determine o limite inferior de Cramér–Rao para os estimadores não viesados de θ .
- (d) Verifique se $\hat{\theta}$ é não viesado para θ .
- (e) Determine $Var(\hat{\theta})$.
- (f) Calcule a eficiência de $\hat{\theta}$ e conclua se ele é eficiente para θ .

Respostas:

- 8.1) (a) Significa que, sob as condições de regularidade de Cramér–Rao, a variância de qualquer estimador não viesado $\hat{\theta}$ do parâmetro θ possui uma cota inferior $LI(\theta) = \frac{1}{nI_F(\theta)}$. Trata-se do limite teórico máximo de precisão (menor dispersão) que um estimador não viesado pode alcançar a partir de uma amostra aleatória de tamanho n .
- (b) O limite de Cramér–Rao estabelece uma cota inferior para a variância, mas a existência de um estimador não viesado que atinja exatamente esse limite exige que a derivada da função de log-verossimilhança possa ser expressa na forma $\frac{\partial \ln L(\theta; \mathbf{X})}{\partial \theta} = A(\theta)[\hat{\theta}(\mathbf{X}) - \theta]$, condição associada às famílias exponenciais. Quando essa condição de fatoração não é satisfeita, a menor variância possível entre todos os estimadores não viesados será estritamente maior do que $LI(\theta)$.
- (c) A igualdade $Var(\hat{\theta}) = LI(\theta)$ indica que o estimador não viesado $\hat{\theta}$ atingiu a menor variância teoricamente possível para a quantidade de informação disponível na amostra. Nesse caso, $\hat{\theta}$ possui eficiência igual a 1 (100%) e é um estimador não viesado de variância mínima (ENVUM).
- 8.2) (a) Como o limite inferior de Cramér–Rao estabelece que $Var(\hat{\theta}) \geq LI(\theta) > 0$ para qualquer estimador não viesado, o numerador $LI(\theta)$ é positivo e nunca excede o denominador $Var(\hat{\theta})$. Portanto, a razão $e(\hat{\theta}) = \frac{LI(\theta)}{Var(\hat{\theta})}$ satisfaz sempre $0 < e(\hat{\theta}) \leq 1$.
- (b) O valor máximo de eficiência é $e(\hat{\theta}) = 1$, atingido quando $Var(\hat{\theta}) = LI(\theta)$. Como $LI(\theta)$ é a menor variância teoricamente possível sob as condições do limite de Cramér–Rao, o estimador eficiente é aquele que possui a menor variância dentre todos os estimadores não viesados.
- (c) A definição $e(\hat{\theta}) = \frac{LI(\theta)}{Var(\hat{\theta})}$ pressupõe que $E(\hat{\theta}) = \theta$. Para estimadores viesados, a cota de Cramér–Rao inclui a derivada do viés: $LI_b(\theta) = \frac{[1+b'(\theta)]^2}{nI_F(\theta)}$. Contudo, um estimador viesado pode ter variância tão pequena que seu Erro Quadrático Médio ($EQM = Var + B^2$) seja menor do que o de qualquer estimador não viesado, sendo preferível em termos de precisão global.
- (d) A eficiência é uma medida relativa e adimensional em $(0, 1]$ que avalia o quão próxima a variância de um estimador *não viesado* está da cota inferior insuperável de Cramér–Rao. Já o Erro Quadrático Médio ($EQM(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = Var(\hat{\theta}) + B^2(\hat{\theta})$) é uma medida absoluta do erro total de estimação, que combina a variabilidade com o quadrado do viés.
- 8.3) (a) $\ell = x \log p + (1 - x) \log(1 - p)$
- (b) $I_F(p) = \frac{1}{p(1-p)}$
- (c) $LI(p) = \frac{p(1-p)}{n}$

- (d) $Var(\bar{X}) = \frac{p(1-p)}{n}$
- (e) $e(\bar{X}) = 1$. $\bar{X}$ é um estimador eficiente para p .
- 8.4) (a) $I_F(\theta) = \frac{2}{\theta(1-\theta)}$
- (b) $LI(\theta) = \frac{\theta(1-\theta)}{2n}$
- (c) Como $\bar{X}$ é viesado para θ , não é eficiente para estimar θ .
- (d) $\bar{X}/2$ é eficiente para estimar θ .
- (e) $\bar{X}/2$ é superior a $\bar{X}$ sob ambos os critérios, pois é não viesado e possui variância quatro vezes menor.
- 8.5) (a) $I_F(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2}$
- (b) $LI(\lambda) = \frac{\lambda^2}{n}$
- (c) T é não viesado para λ .
- (d) $Var(T) = \frac{5\lambda^2}{9}$
- (e) T não é eficiente.
- (f) $\bar{X}$ é eficiente para estimar λ .
- 8.6) (a) $\ell = -\ln \Gamma(\alpha) - \alpha \ln \theta + (\alpha - 1) \ln x - \frac{x}{\theta}$
- (b) $I_F(\theta) = \frac{\alpha}{\theta^2}$
- (c) $LI(\theta) = \frac{1}{nI_F(\theta)} = \frac{\theta^2}{n\alpha}$
- (d) $\hat{\theta}$ é não viesado para θ .
- (e) $Var(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{n\alpha}$
- (f) $e(\hat{\theta}) = 1$ e é um estimador eficiente para θ .